

TRASMISSIONE SU UN CANALE (1/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Volendo trasmettere un messaggio su un canale che può presentare errore dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di perdere un bit

↳ Analizzando la ridondanza posso trasmettere più bit del necessario per ottenere il numero dei simboli basandomi su ciò che arriva

~ Ho un canale senza rumore con:

a) Sorgente X con cardinalità M_X

b) Destinazione Y con cardinalità M_Y

↳ Trasmettiamo una sequenza $\underline{x} = \{x_1, \dots, x_N\}$ di N simboli

↳ Prendo a caso una codice di M sequenze $\underline{c} = \{c_1, \dots, c_M\}$ secondo una $P_X(\underline{x})$

$\{x_{11}, x_{12}, \dots, x_{M1}\}$

SCELGO MA UN CODICE
UNA PAROLA DI CODICE
DI N BIT DI INIZIALE

~ Per inviare k bit servono almeno 2^k combinazioni di bit (parole di codice)

↳ Con un alfabeto di M_X simboli ne abbiamo a disposizione M_X^N

↳ Per poter inviare k bit di info. servono almeno 2^k seq.

PAROLE COD.

COMBINAZIONI DECINE

$$M_X^N \geq 2^k$$

PER TRASMETTERE k BIT MI
SERVIRANNO 2^k COMBINAZIONI, DEVO
AVERNE AL MENO QUEL NUMERO

seq. di
bit per
parole inviate
 $N \log M_X$ simboli

$$N \log M_X \geq k$$

$N \log M_X \geq k$ } AVERE A DISPOSIZIONE PIU' COMBINAZIONI
NON PERE DEVONO ESSERE SIGNIFICATIVE

DEVO QUINDI IMPOSTARE LA CONDIZIONE CHE I BIT DI INFORMAZIONE
NON SIANO PIU' DEL NUMERO DI BIT CHE VOGLIO INVIARE MOLTIPLICANDO
PER IL NUMERO DI BIT NECESSARI PER M SIMBOLI

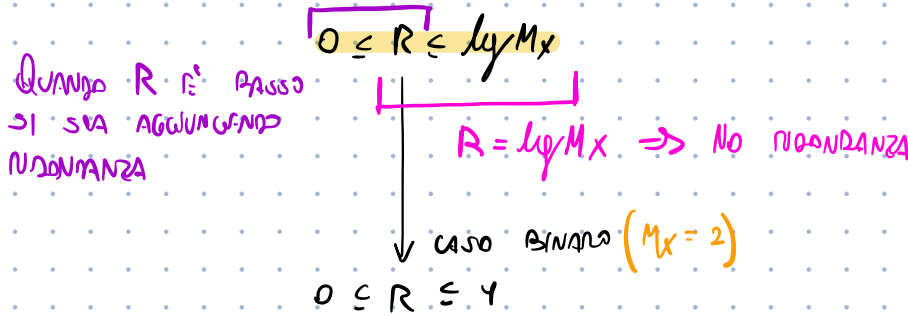
MAI QUANTO LE COMBINAZIONI
DI BIT SONO PAROLE
DI CODICE

TRASMISSIONE SU UN CANALE (2/2)

NOTES & QUESTIONS

~ DEFINIZIONE (NUMERO DI INVIO) IL RAPPORTO $k/N = \frac{k \text{ BIT DI INVIO}}{\text{CODICE WORD } N}$

↳ ESSENDO $k \leq N/\log M_X$ E $k > 0$ AVENDO



~ ANIMAZIONE DEL NOE:

a) $R \rightarrow 0 \Rightarrow$ MOLTA RIDONDANZA

AKA ↳ LA MAGGIORANZA DEI BIT INVIATI SONO DI RIDONDANZA

b) $R \rightarrow \log M_X \Rightarrow$ POCA RIDONDANZA

AKA ↳ LA MAGGIORANZA DEI BIT INVIATI SONO PARTE DEL MESSAGGIO

R RAPPRESENTA LA PROPORZIONE DI BIT DEL MESSAGGIO INVIATI AI BIT INVIATI

↳ $S = M_X + \text{RIDONDANZA}$

% BIT INFO

~ TRASMESSO DALLA SORGENTE IL MESSAGGIO $\underline{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$ VERBA' RECEVUTO DAL DESTINATARIO IL MESSAGGIO $\underline{y} = \{y_1, \dots, y_n\}$

↳ GIUSTA IL CANALE NON E' PERFETTO E LA SEQ. RECEVUTA POTREBBE PRESENTARE ERRORI

↳ L'OBBIETTIVO E' TROVARE $\underline{x}$ IN ^{IGNOTO} MANIERA ^{NOTO} ASSIMILARE $\underline{y}$

~ MASSIMA PROBABILITA' A POSTERIORI (MAP)

SERUENZA $\arg \max_{m \in [1, M_x]} \overbrace{P(\underline{x}_m | \underline{y})}^{P \text{ CONDIZIONALE A POSTERIORI}} = \hat{\underline{x}}_{MAP}$

↳ SCELTO LA SEQ. $\hat{\underline{x}}_{MAP}$ MAGGIORANZA PROBABILE NOTO $\underline{y}$

SEI LA SEQ. PIU' PROBABILE CHE ABBIAMO $\underline{y}$ CHE HO RECEVUTO

~ MASSIMA LIKELIHOOD (ML)

SERUENZA $\arg \max_{m \in [1, M_x]} \overbrace{P(\underline{y} | \underline{x}_m)}^{LIKELIHOOD} = \hat{\underline{x}}_{ML}$

MAC TEOREMA DI BAYES SI PUO' CALCOLARE NOTO $\underline{y}$

$$P(\underline{x}_m | \underline{y}) = \frac{P(\underline{x}_m | \underline{y}) P(\underline{y})}{P(\underline{x}_m)}$$

↳ SCELTO LA $\hat{\underline{x}}_{ML}$ CHE MASSIMIZZA LA LIKELIHOOD DI RECEVERE LA SEQ. $\underline{y}$

SEI LA SERUENZA PIU' PROBABILE CHE PRODUCA UN CERTO $\underline{y}$

~ DUE RECEVUTI SONO EQUIVOCANTI SE TUTTE LE SEQUENZE INVIATE SONO EQUIPROBABILI

$$\hat{\underline{x}}_{MAP} = \arg \max_{m \in [1, M_x]} P(\underline{x}_m | \underline{y}) = \arg \max_{m \in [1, M_x]} \frac{P_{x,y}(\underline{x}_m, \underline{y})}{P_y(\underline{y})} =$$

$$= \arg \max_{m \in [1, M_x]} \underbrace{\frac{P_{x,y}(\underline{x}_m, \underline{y})}{P_x(\underline{x}_m)}}_{P(\underline{y} | \underline{x}_m)} \cdot \frac{P_x(\underline{x}_m)}{P_y(\underline{y})} = \hat{\underline{x}}_{ML}$$

↳ ESSENDO $P_x(\underline{x}_m) = k \forall \underline{x}_m$ E QUINDI NON DIPENDENTE DALLA SERUENZA $\underline{x}_m$ (NESSUN CONTRIBUTO NELLA MASSIMIZZAZIONE)

PROBABILITÀ DI ERRORE DEL RICEVITORE ML

NOTES & QUESTIONS

~ IL RICEVITORE ML RISPONDE LA $\hat{x}_{ML}$ CHE MASSIMIZZA LA LIKELIHOOD DI ESSERE DIVENTA y NEL MISTO MAIA SCRIVENDO

↳ SPAGNA NEL MOMENTO IN CUI ESISTE UNA SEQUENZA UGUA x_m TACÈ CHE

$$P(y | x_m) \geq P(y | x_t) \rightarrow \text{MASSIMA}$$

↳ LA PROBABILITÀ DI CIO' SARA'

$$\sum_y \left[\underbrace{P_{y|x}(y | x_t)}_{\text{LIKELIHOOD}} \cdot I_e(y | x_t) \right] = P_e$$

↳ TACÈ SARA' LA PROBABILITÀ DI ERRORE DEL RICEVITORE ML

~ DEFINIAMO LA FUNZIONE INDICATRICE COME

$$I_e(y | x_t) = \begin{cases} 1 & \text{SE } \exists x_m \text{ UGUA} / P(y | x_m) \geq P(y | x_t) \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

↳ INDICA SE ESISTE UNA SEQUENZA x_m CHE POTREBBE ESSERE CONVENIA DAL RICEVITORE ML PER x_t

QUANDO ML SPAGNA?

↳ QUANDO ESISTE UNA SEQ. CON LIKELIHOOD UGUALE O MAGGIORE DEL MASSIMO

↳ MEDIA DELLA FUNZIONE INDICATRICE PESATA RISPETTO ALLA LIKELIHOOD DI $y | x_t$

LIMITI SUPERIORI DELLA PROBABILITA' DI ERRORE DI ML (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Calcolare la probabilità è molto difficile, perciò se ne calcola una **MAGIORAZIONE** trovando una funzione indicatrice

$$I_e(\underline{y}|\underline{x}_r) = \frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x})}{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)}$$

} somma di tutte le prob. condizionate di $\underline{y}$ non quella del massimo

$$\frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} \mathcal{I}(\underline{y}|\underline{x})}{\mathcal{I}(\underline{y}|\underline{x}_r)}$$

~ Vediamo $I_e(\underline{y}|\underline{x}_r)$:

a) $I_e(\underline{y}|\underline{x}_r) = 1 \Rightarrow$ NUMERATORE $\geq$ DI $P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)$ ESISTENDO CHE ESISTE MA ANCHE $\underline{x}_m$ TALE CHE

$$\frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x})}{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)} \geq 1 \quad P(\underline{y}|\underline{x}) \geq P(\underline{y}|\underline{x}_m)$$

b) $I_e(\underline{y}|\underline{x}_r) = 0$

$$\frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x})}{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)} \geq 0 \quad \left. \begin{array}{l} \geq 0 \text{ POICHE' SOMMA PROBABILITA'} \\ \geq 0 \text{ POICHE' PROBABILITA'} \end{array} \right\}$$

Nb. CHE SI TRATTA DI UNA MAGGIORAZIONE

~ Essendo tutti i termini delle frazioni **POSITIVI** E' POSSIBILE SCEGLIERE AD UNA POTENZA POSITIVA MANTENENDO DISUGUALTAZZA

$$I_e(\underline{y}|\underline{x}_r) = \frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}) \right]^{\frac{1}{p+q}}}{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)^{\frac{1}{p+q}}} \quad (*) \quad p \in [0, 4]$$

~ Poichè PER LA MAGGIORAZIONE E' UNICAMENTE IMPORTANTE CHE (d) NUMERATORE ≥ 1 QUANDO $I_e(\cdot) = 1$ POSSIAMO UOMOVARRE SCEGLIERE

$$I_e(\underline{y}|\underline{x}_r) \stackrel{(**)}{\leq} \frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_r} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}) \right]^{\frac{1}{p+q}}}{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_r)^{\frac{1}{p+q}}} \quad p \in [0, 4]$$

~ Applichiamo la maggiorazione (***) a P_e

$$P_e \leq \sum_{\underline{y}} \left[\underbrace{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_T)}^{\gamma} \cdot \frac{\sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_T} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}) \right]^{\frac{1}{\beta+\gamma}} \beta}{\underbrace{P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_T)}^{\beta/\beta+\gamma}} \right]$$

$$\leq \sum_{\underline{y}} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_T)^{\frac{1}{1+\beta}} \cdot \sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_T} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}) \right]^{\frac{1}{\beta+\gamma}} \beta \right]$$

~ In questo modo abbiamo trovato UNA maggiorazione di P_e , siamo
 molto più vicini a trovare il valore atteso rispetto a 1

$$E_{\underline{x}}[P_e] \leq E_{\underline{x}} \left[\sum_{\underline{y}} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_T)^{\frac{1}{1+\beta}} \cdot \sum_{\underline{x}, \underline{x} \neq \underline{x}_T} \left[P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}) \right]^{\frac{1}{\beta+\gamma}} \beta \right] \right]$$

5. Teorema della codifica di canale

Dato che $\underline{x}$ è indipendente dai vari $\underline{x}_m$ si può scrivere:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}} [P_{eML}(\underline{x})] \leq \sum_{\underline{y} \in Y} \left[\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \cdot \mathbb{E}_{\underline{x}} \left[\left(\sum_{\substack{\underline{x}_m \in X \\ \underline{x}_m \neq \underline{x}}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}_m))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho} \right] \right]$$

Per la **disuguaglianza di Jensen** si ha che se $\rho < 1$ vale che $\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(f(\underline{x}))^{\rho} \right] \leq (\mathbb{E}_{\underline{x}} [f(\underline{x})])^{\rho}$ e quindi:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\underline{x}} [P_{eML}(\underline{x})] &\leq \sum_{\underline{y} \in Y} \left[\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \cdot \left(\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[\sum_{\substack{\underline{x}_m \in X \\ \underline{x}_m \neq \underline{x}}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}_m))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho} \right] \right] = \\ &= \sum_{\underline{y} \in Y} \left[\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \cdot \left(\sum_{\substack{\underline{x}_m \in X \\ \underline{x}_m \neq \underline{x}}} \left[\mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}_m))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right]^{\rho} \right) \right] \end{aligned}$$

Per semplicità definiamo:

$$E = \mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] = \mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}_m))^{\frac{1}{1+\rho}} \right]$$

e sostituendolo nella maggiorazione:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}} [P_{eML}(\underline{x})] \leq \sum_{\underline{y} \in Y} \left[E \cdot \left(\sum_{\substack{\underline{x}_m \in X \\ \underline{x}_m \neq \underline{x}}} E \right)^{\rho} \right]$$

Si può notare che E non dipende dal valore di $\underline{x}$ e quindi lo si può tirare fuori dalla sommatoria, ottenendo:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\underline{x}} [P_{eML}(\underline{x})] &\leq \sum_{\underline{y} \in Y} [E \cdot (M-1)^{\rho} \cdot E^{\rho}] = \\ &= (M-1)^{\rho} \cdot \sum_{\underline{y} \in Y} [E^{\rho+1}] \end{aligned}$$

Ricordando che:

$$\begin{aligned} E &= \mathbb{E}_{\underline{x}} \left[(P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] = \\ &= \sum_{\underline{x} \in X} P_X(\underline{x}) \cdot (P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \end{aligned}$$

si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\underline{x}} [P_{eML}(\underline{x})] &\leq (M-1)^{\rho} \cdot \sum_{\underline{y} \in Y} \left[\left(\sum_{\underline{x} \in X} P_X(\underline{x}) \cdot (P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right)^{\rho+1} \right] \leq \\ &\leq M^{\rho} \cdot \sum_{\underline{y} \in Y} \left[\left(\sum_{\underline{x} \in X} P_X(\underline{x}) \cdot (P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right)^{\rho+1} \right] \end{aligned}$$

5. Teorema della codifica di canale

5.3.4. Maggiorazione del valor medio in un canale senza memoria

In un canale senza memoria vale:

$$P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}) = \prod_{n=1}^N P_{Y_n|X_n}(y_n|x_n)$$

inoltre per ipotesi le sequenze $\underline{x}$ inviate sono composte da simboli indipendenti e quindi:

$$P_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{n=1}^N P_{X_n}(x_n)$$

inoltre il canale e la variabile X sono **stazionari** e quindi la loro probabilità non dipende dalla posizione all'interno della sequenza in cui si trovano:

$$\begin{aligned} P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}) &= \prod_{n=1}^N P_{Y|X}(y_n|x_n) \\ P_{\underline{X}}(\underline{x}) &= \prod_{n=1}^N P_X(x_n) \end{aligned}$$

Con queste considerazioni:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\underline{x}}[P_{eML}(\underline{x})] &\leq M^\rho \cdot \sum_{\underline{y} \in \underline{Y}} \left[\left(\sum_{\underline{x} \in \underline{X}} \left[P_{\underline{X}}(\underline{x}) \cdot (P_{Y|X}(\underline{y}|\underline{x}))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho+1} \right] = \\ &= M^\rho \cdot \sum_{\underline{y} \in \underline{Y}} \left[\left(\sum_{\underline{x} \in \underline{X}} \left[\prod_{n=1}^N \left[P_X(x_n) \cdot (P_{Y|X}(y_n|x_n))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right] \right)^{\rho+1} \right] = \\ &= M^\rho \cdot \sum_{\underline{y} \in \underline{Y}} \left[\left(\sum_{x_1 \in X} \sum_{x_2 \in X} \cdots \sum_{x_N \in X} \left[\prod_{n=1}^N \left[P_X(x_n) \cdot (P_{Y|X}(y_n|x_n))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right] \right)^{\rho+1} \right] = \end{aligned}$$

La produttoria esegue il prodotto di termini che dipendono solamente dal valore assunto da una sola delle sommatorie precedenti; in generale l'unica sommatoria che influisce sull' n -esimo termine della produttoria è quella che scorre i possibili valori di x_n . Per questo motivo si può scrivere:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}}[P_{eML}(\underline{x})] \leq M^\rho \cdot \sum_{\underline{y} \in \underline{Y}} \left[\left(\prod_{n=1}^N \left[\sum_{x \in X} \left[P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y_n|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right] \right)^{\rho+1} \right]$$

Con questa formulazione si calcola il prodotto della somma di tutti i termini generati scorrendo tutto l'alfabeto della variabile X (se X è binaria questo corrisponde a fare la somma di due termini). Dato che l'esponentiale della produttoria è la produttoria degli esponentziali si ha che:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}}[P_{eML}(\underline{x})] \leq M^\rho \cdot \sum_{\underline{y} \in \underline{Y}} \left[\prod_{n=1}^N \left[\left(\sum_{x \in X} \left[P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y_n|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho+1} \right] \right]$$

Tramite lo stesso ragionamento fatto prima:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}}[P_{eML}(\underline{x})] \leq M^\rho \cdot \prod_{n=1}^N \left[\sum_{y \in Y} \left[\left(\sum_{x \in X} \left[P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho+1} \right] \right]$$

Si può notare che il contenuto della produttoria non dipende dal valore di n e quindi:

$$\mathbb{E}_{\underline{x}}[P_{eML}(\underline{x})] \leq M^\rho \cdot \left(\sum_{y \in Y} \left[\left(\sum_{x \in X} \left[P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right] \right)^{\rho+1} \right] \right)^N$$

5. Teorema della codifica di canale

Ricordando che il numero delle sequenze lecite M è:

$$M = 2^{N \cdot R}$$

si ottiene:

$$\mathbb{E}_x [P_{eML}(x)] \leq 2^{N \cdot R \cdot \rho} \cdot \left(\sum_{y \in Y} \left[\left(\sum_{x \in X} P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right)^{\rho+1} \right] \right)^N$$

Per comodità si può definire la funzione $E_0(\rho)$:

$$E_0(\rho) = -\log \left(\sum_{y \in Y} \left[\left(\sum_{x \in X} P_X(x) \cdot (P_{Y|X}(y|x))^{\frac{1}{1+\rho}} \right)^{\rho+1} \right] \right)$$

e quindi:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x [P_{eML}(x)] &\leq 2^{N \cdot R \cdot \rho} \cdot 2^{-E_0(\rho) \cdot N} = \\ &= 2^{-N \cdot (E_0(\rho) - R \cdot \rho)} \end{aligned}$$

Dato che questa maggiorazione vale per ogni $\rho \in [0, 1]$, si può trovare quella più stringente calcolando il valore di ρ che la minimizza (ovvero il valore più grande che l'esponente può assumere con $0 \leq \rho \leq 1$). Dato che N non dipende da ρ bisogna massimizzare solamente il contenuto della parentesi all'esponente e quindi la maggiorazione più stringente è:

$$\mathbb{E}_x [P_{eML}(x)] \leq 2^{-N \cdot E(R)}$$

dove:

$$E(R) = \max_{0 \leq \rho \leq 1} [E_0(\rho) - R \cdot \rho]$$

5.4. Analisi della maggiorazione dell'errore medio

Primo risultato Per poter analizzare il risultato si ricorda che si vuole inviare K bit di informazioni utilizzando messaggi lunghi $N > K$ simboli (in genere bit) dove

$$R = \frac{K}{N}$$

Quindi dalla formulazione ottenuta:

$$\mathbb{E}_x [P_{eML}(x)] \leq 2^{-N \cdot E(R)}$$

Si può notare che l'errore medio si può diminuire a piacere alzando il valore di N , ma questo però vale solo se $E(R)$ è strettamente positivo, perché se fosse negativo l'errore aumenterebbe con N e se fosse nullo il valore di N non influirebbe affatto. Per questo motivo è necessario analizzare più in dettaglio la funzione $E(R)$.

Analisi di $E(R)$

La funzione $E(R)$ è definita tramite un massimo e quindi è necessario valutare ogni singolo possibile termine e poi prenderne il maggiore. Dalla funzione all'interno del massimo:

$$E_0(\rho) - R \cdot \rho$$

si può notare che:

- È una retta con coefficiente angolare $-\rho$, e quindi ha massimo per $R = 0$.
- Ha valore massimo per $R = 0$, in cui vale $E_0(\rho)$.

~ MASSIMANDO $\ln I_e(\cdot)$ PER CALCOLARE UNA MAGGIORAZIONE DI P_e E POI IL VALORE MEDIO DELLA MAGGIORAZIONE SIAMO ARRIVATI A

$$E[P_e] \leq 2^{-N \cdot E(R)} \quad \text{DOVE} \quad E(R) = \arg \max_P [E_o(p) - RP]$$

~ POICCHÉ VOGLIAMO TRASMETTERE K BIT DI INFORMAZIONE USANDO MESSAGGI DI N BIT AVENDO $R = K/N$

↳ QUINDI UN PRIMO MODO PER ABBASSARE L'ERRORE MEDIO È AUMENTANDO IL MESSAGGIO N DI BIT NEL MESSAGGIO, INFAATTI

$$P_e \leq \frac{1}{2^{N \cdot E(R)}}$$

↳ MA CIO' VALE SOLO PER $E(R) > 0$

↳ FOSSE < 0 AVREMO UN AUMENTO DI P_e AUMENTANDO R , INFAATTI

$$P_e \leq 2^{N \cdot E(R)}$$

↳ FOSSE $= 0$ NON AVREMO INFIATTO

INFAATTI: $\uparrow N \Rightarrow \downarrow P_e$

AUMENTANDO LA
MAGGIORAZIONE

ANALISI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ERRORE MEDIO: $E(R)$

NOTES & QUESTIONS

~ ANALIZZIAMO NEL DETTAGLIO $E(R)$ PER COMPRENDERE COME IMPAGHI SU P_e

↳ PRENDIAMO LA DEFINIZIONE NEL MASSIMO: $E_0(p) - RP$

a) E' UNA RETTA: $-PR + E_0(p)$

↳ COEFF. ANGOLARE: $-P$

↳ INTERCETTA: $E_0(p)$

$$E(R) = -PR + E_0(p)$$

b) VALORE MASSIMO PER $R=0$: RETTA ORIZZONTALE = $E_0(p)$

c) $E_0(p)$ E' DECRESCENTE CON UN MASSIMO IN $p=1$ E MINIMO IN $p=0$

$$E_0(p) = -\log \left(\sum_y \left[\left(\sum_x P(x) (P(y/x))^{\frac{1}{1+p}} \right)^{p+1} \right] \right)$$

$$E_0(1) = \dots = -\log \left(\sum_y \sum_x P(x, y) \right) = -\log 1 = 0$$

⇒ LA RETTA IN $p=0$ E' ORIZZONTALE E CORRISPONDE ALL'ASSUR

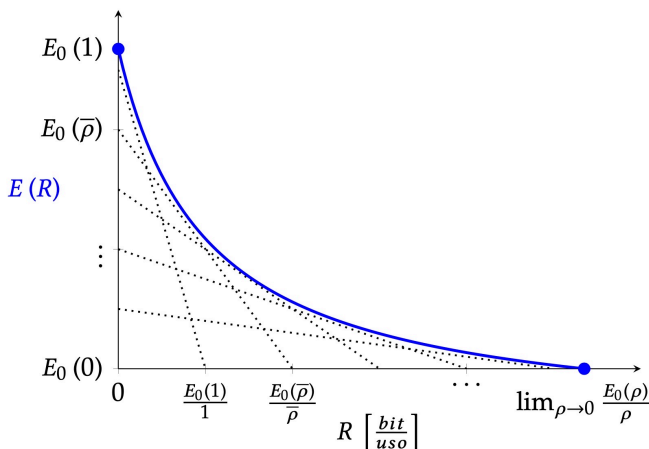
d) AL CRESCERE DI p CRESCE LA PENDENZA FINO A VALORE -1

$p \uparrow \Rightarrow \uparrow$ PENDENZA

e) ANNULLATA ASSUR ORIZZONTALE PER $E_0(p) - RP = 0 \rightarrow R = \frac{E_0(p)}{p}$

QUANDO $E(R) < 0$?

~ INWIPIANDO LE RETTE OTTENUTE AL VARIARE DI p SI OTTENE $E(R)$



$$R \uparrow \Rightarrow E(R) \downarrow \Rightarrow 2^{-NE(R)} \uparrow \Rightarrow P_e \uparrow$$

NB. AUMENTARE IL RATE SIGNIFICA AUMENTARE K

↑

AUMENTANDO IL RATE AUMENTA LA PROB. CHE IL RICEVITORE SIBAGLI

~ Tornando a quanto detto prima abbiamo visto che se può essere ridotta a piacere aumentando N quando $E(R) > 0$

↳ Ciò è vero quindi siamo a un rate $R = \frac{E_0(p)}{p}$

↳ Avremo il rate massimo consentendo la rata che per una data durata c'è, quindi quella a scadenza minore:

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{E_0(p)}{p} \right)$$

~ Se il limite diversamente alcuna riduzione aumentando all'infinito N ottenendo un p_e infinitesimo

↳ Ciò appare good to go se invece è inverso non lo è

↳ Proviamo tuttavia a stabilire che

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{E_0(p)}{p} \right) \underset{\text{DE C'HÔPITAL}}{=} \frac{d}{dp} E_0(p) \Big|_{p=0} = H(Y) - H(Y|X) = I(X;Y)$$

↳ Ponendo nel best-case cioè seguendo una distribuzione di X che lo massimizza otteniamo

$$\max_{p_x} \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{E_0(p)}{p} \right) = \max_{p_x} I(X;Y) = C$$

~ In conclusione possiamo abbassare p_e aumentando N solo fino a quando trasmettiamo con un rate che sia al massimo valore alla capacità del canale che stiamo impiegando



⇒ $\begin{cases} R > C : \text{NON POSSIAMO DIMINUIRE } p_e \text{ AUMENTANDO } N \\ R \leq C : \text{AUMENTANDO } N \text{ A PACE DIMINUIAMO } p_e \end{cases}$

LA CAPACITÀ È IL LIMITE

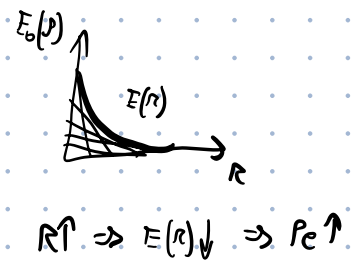
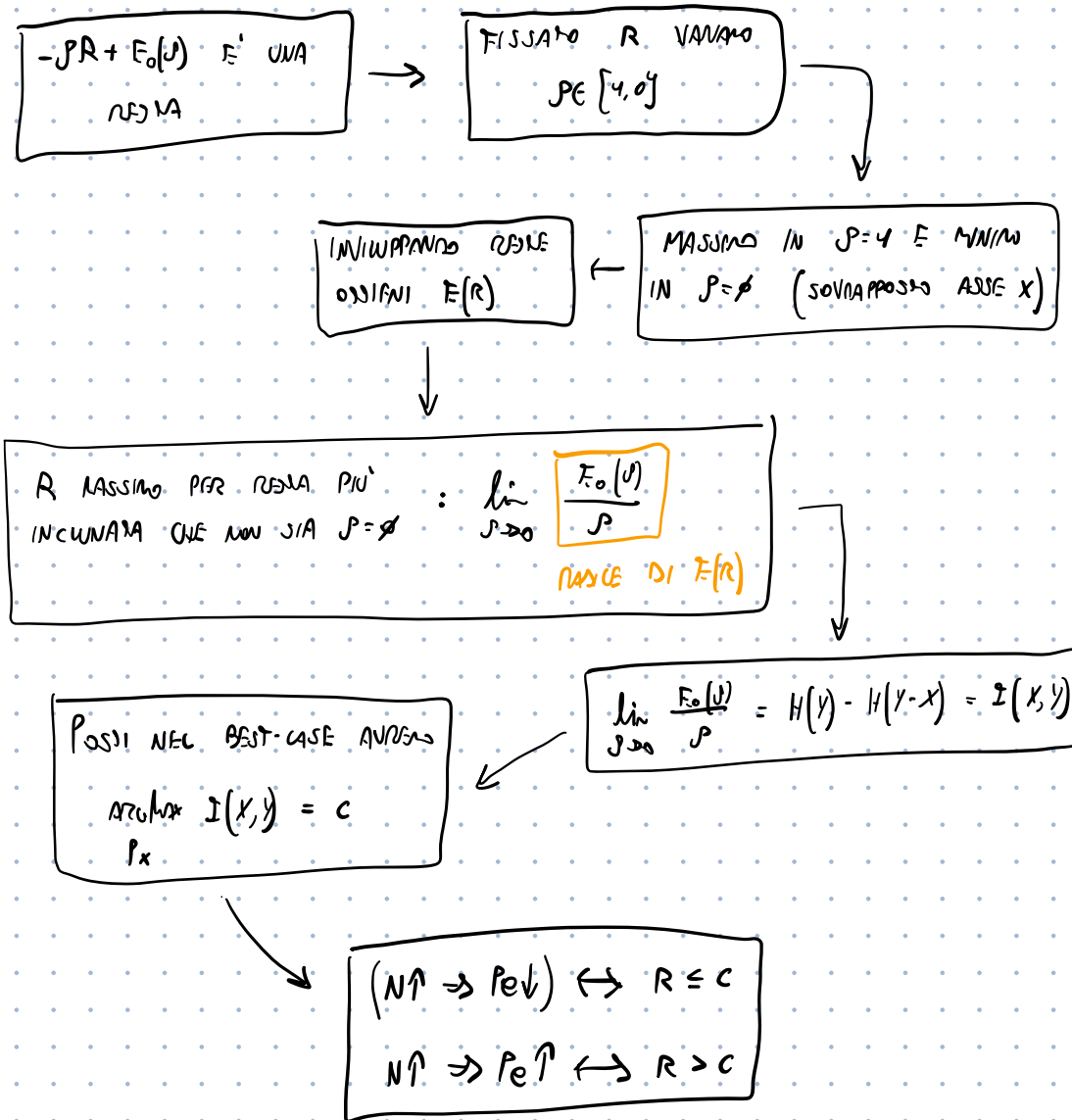
Rate massimo per la rata più inclinata

good $p = 0$

① $I(X;Y)$

② C

③ $N \uparrow \Rightarrow p_e \downarrow \Rightarrow R \leq C$



~ Il teorema di Shannon prevede di poter trasmettere dati con sequenze lunghe N a una NR bit di informazione

↳ Dove $0 < R \leq C$ in modo che $N \uparrow \Rightarrow \downarrow Pe$

~ Il ricevitore deve tuttavia conoscere le seq. usate e poter decodificarle

↳ Problema realizzativo: Shannon non fornisce un modo per generare codici

↳ 1° soluzione: Codici casuali + buona corrispondenza

↳ Troppo dispendiosa come memoria $\rightarrow$ Tabelle troppo lunghe

↳ 2° soluzione: Un modo per generare codici partendo da K rendendo possibile anche la decodifica

↳ Ottenuto un simile codice possiamo trasmettere a rate eccessivamente
finissime $R \leq C$